2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\log_2 x$ 的定义域为_____{}.

【答案】$(0,+\infty)$

【解析】
由对数真数必须大于零，对 $y=\log_2 x$ 得 $x>0$，故定义域为 $(0,+\infty)$，回代 $x>0$ 时 $\log_2 x$ 有意义，而 $x=0$ 处无定义，边界检查成立.

2. 直线 $x-y+1=0$ 的倾斜角为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
将 $x-y+1=0$ 化为 $y=x+1$，得斜率为 1，设倾斜角为 θ，则 $\theta\in[0,\pi)$ 且 $\tan\theta=1$，故 $\theta=\frac{\pi}{4}$，回代斜率与截距满足原方程.

3. 已知 $\frac{z}{1+i}=i$，则 z 的共轭复数为_____{}.

【答案】$-1-i$

【解析】
由 $\frac{z}{1+i}=i$ 得 $z=i(1+i)=i+i^2=-1+i$，取共轭得 $\overline{z}=-1-i$，回代 $\frac{-1+i}{1+i}=i$ 成立.

4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____{}.

【答案】15

【解析】
由二项式定理，$(x-1)^6$ 的通项为 $C_6^k x^k(-1)^{6-k}$，取 $k=4$ 得含 x^4 的项为 $C_6^4x^4(-1)^2=15x^4$，故 x^4 的系数为 15.

5. 三角形 ABC 中，$BC=2$，$A=\frac{\pi}{3}$，$B=\frac{\pi}{4}$，则 $AB=$_____{}.

【答案】$\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$

【解析】
由 $A+B+C=\pi$，$A=\frac{\pi}{3}$，$B=\frac{\pi}{4}$ 得 $C=\pi-\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{12}$，由正弦定理 $\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}$，$BC=2$，得 $AB=\frac{2\sin\frac{5\pi}{12}}{\sin\frac{\pi}{3}}$，而 $\sin\frac{5\pi}{12}=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，$\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，代入得 $AB=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$.

6. 已知 $ab=1$，$4a^2+9b^2$ 的最小值为_____{}.

【答案】12

【解析】
记 $X=2a$，$Y=3b$，则 $4a^2+9b^2=X^2+Y^2\geq 2XY=12ab$，已知 $ab=1$，故 $4a^2+9b^2\geq 12$，上式对任意实数 X，Y 成立，不需 a，b 同为正数，等号条件为 $X=Y$ 即 $2a=3b$，与 $ab=1$ 联立有实数解 $a=\sqrt{\frac{3}{2}}$，$b=\sqrt{\frac{2}{3}}$（同取相反数亦满足 $2a=3b$ 与 $ab=1$），故等号可取，最小值为 12.

7. 数列 $\{a_n\}$，$a_n=n+c$，$S_7<0$，c 的取值范围为_____{}.

【答案】$(-\infty,-4)$

【解析】
由 $a_n=n+c$ 得 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 7 项和为 $S_7=\sum_{n=1}^{7}(n+c)=28+7c$，亦可用等差中项写成 $S_7=7a_4=7(4+c)$，由 $S_7<0$ 得 $4+c<0$，即 $c\leftarrow 4$，故取值范围为 $(-\infty,-4)$，边界 $c=-4$ 时 $S_7=0$ 不合要求.

8. 三角形三边长为 5，6，7，则以边长为 6 的两个顶点为焦点，过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____{}.

【答案】3

【解析】
以边长为 6 的两个顶点为焦点，则焦距 $2c=6$，得 $c=3$，过另一顶点的一支上该点到两焦点的距离分别为 5，7，由双曲线定义实轴长 $2a=|7-5|=2$，得 $a=1$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=3$.

9. 已知 $f(x)=x^2$，$g(x)=begin\{cases\}f(x),x\geq 0,\backslash -f(-x),x<0,end\{cases\}$ 求 $g(x)\leq 2-x$ 的 x 的取值范围_____{}.

【答案】$(-\infty,1]$

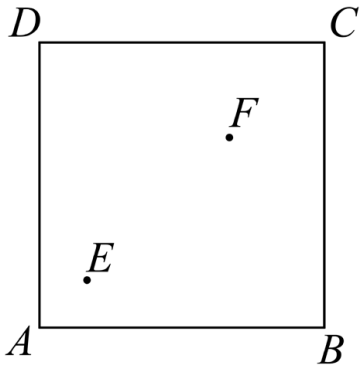
【解析】
由 $f(x)=x^2$ 得 $f(-x)=(-x)^2=x^2$，故 $x\geq 0$ 时 $g(x)=x^2$，$x<0$ 时 $g(x)=-x^2$，当 $x\geq 0$ 时 $x^2\leq 2-x$ 化为 $x^2+x-2\leq 0$，即 $(x+2)(x-1)\leq 0$，交 $x\geq 0$ 得 $0\leq x\leq 1$，当 $x<0$ 时 $-x^2\leq 2-x$ 化为 $x^2-x+2\geq 0$，判别式 $\Delta=(-1)^2-8=-7<0$ 且二次项系数为正，故对一切 $x<0$ 恒成立，合并得 x 的取值范围为 $(-\infty,1]$，经端点 $x=1$ 回代取等号成立.

10. 在棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$|AA_1|=3$，$|BD|=4$，$\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(BC)-\overrightarrow{AD_1}cdotarrow(DC)=5$，设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=$_____{}.

【答案】$\frac{5}{12}$

【解析】
记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{w}$，由棱柱性质 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{DC}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AB_1}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}$，$\overrightarrow{AD_1}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$，于是 $\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(BC)-\overrightarrow{AD_1}cdotarrow(DC)=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w})cdotbold(v)-(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})cdotbold(u)=\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})=5$，又 $\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$，$|BD|=|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|=4$，$|\boldsymbol{w}|=|AA_1|=3$，异面直线夹角 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 满足 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})|}{|\boldsymbol{w}||\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|}=\frac{5}{3\cdot 4}=\frac{5}{12}$.

11. 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2，E 到 AB，AD 距离为 0.2，F 到 BC，CD 距离为 0.4，有个位于正方形草地 $ABCD$ 内的圆形通道经过 E，F，且与 AD 相切于 AD 边上一点，求圆形通道的周长_____{}.（精确到 0.01）



【答案】2.73

【解析】

以 $A(0,0)$，$B(1.2,0)$，$C(1.2,1.2)$，$D(0,1.2)$ 建立坐标系，则 $E(0.2,0.2)$，$F(0.8,0.8)$．E，F 连线的垂直平分线为 $x+y=1$，故圆心必为 $O(t,1-t)$，半径为 $r(t)=\sqrt{(t-0.2)^2+(0.8-t)^2}$．由修订题干圆与 AD 相切于 AD 边上一点，AD 为 $x=0$，故 $r(t)=|t|$，即 $t^2=(t-0.2)^2+(0.8-t)^2$，化为 $t^2-2t+0.68=0$，得 $t=1pmsqrt(0.32)$．其中大根 $t=1+\sqrt{0.32}\approx 1.57$ 给出圆心在正方形外，舍去；小根 $t=1-\sqrt{0.32}\approx 0.43$ 给出圆心在正方形内，切点 $(0,1-t)\approx(0,0.57)$ 落在 AD 边上，且圆到 AB，BC，CD 的距离均不小于半径，满足位于草地内的要求，故取 $r=t\approx 0.43$．于是周长为 $2\pi r\approx 2.73$．

12. $a_1=2$，$a_2=4$，$a_3=8$，$a_4=16$，任意 b_1，b_2，b_3，$b_4\in\mathbb{R}$，满足 $\{a_i+a_j\mid 1\le i<j\le 4\}=\{b_i+b_j\mid 1\le i<j\le 4\}$，求有序数列 $\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 有_____{} 对.

【答案】48

【解析】

记a的六个两两和为6，10，12，18，20，24，共六个不同值，故$\{b_i+b_j\}$作为集合有六元，从而四个b_i两两不同，否则必有两个和重合．将b_i按从小到大记为$c_1<c_2<c_3<c_4$，则最小和只能是c_1+c_2，最大和只能是c_3+c_4，故$c_1+c_2=6$，$c_3+c_4=24$．六个和之和为$3(c_1+c_2+c_3+c_4)=90$，故$c_1+c_2+c_3+c_4=30$．在剩下的四个和中，最小者为c_1+c_3，最大者为c_2+c_4，故$c_1+c_3=10$，$c_2+c_4=20$，剩下$\{c_1+c_4,c_2+c_3\}=\{12,18\}$．若$c_1+c_4=12$，$c_2+c_3=18$，解得$c_1=-1$，$c_2=7$，$c_3=11$，$c_4=13$．若$c_1+c_4=18$，$c_2+c_3=12$，解得$c_1=2$，$c_2=4$，$c_3=8$，$c_4=16$．直接验算两组的有序对和集均为$\{6,10,12,18,20,24\}$．故无序集合恰两种，每种有$4\neq 24$个有序排列，有序数列共48对.

单选题

13. 已知 a，b，$c\in\mathbb{R}$，$b>c$，下列不等式恒成立的是（ ）.

A. $a+b^2>a+c^2$　　B. $a^2-c>a^2-b$

C. $ab^2>ac^2$　　D. $a^2b>a^2c$

【答案】**B**

【解析】
因为$b>c$，所以$-c>-b$，故$a^2-c>a^2-b$对一切a，b，$c\in\mathbb{R}$恒成立，B 正确．$b>c$不能推出$b^2>c^2$，例如$b=0$，$c=-1$时$b^2<c^2$．取$a=0$，$b=0$，$c=-1$，则$a+b^2=0$，$a+c^2=1$，A 不成立；$ab^2=0$，$ac^2=0$，C 不成立；$a^2b=0$，$a^2c=0$，D 不成立．故排除 A，C，D.

14. 空间中有两个不同的平面 α，β 和两条不同的直线 m，n，则下列说法中正确的是（ ）.

A. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\beta$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，则 $m\perp n$
C. 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$
D. 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\parallel\alpha$，$m\parallel n$，则 $n\parallel\beta$

【答案】**B**

【解析】
设$\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$分别为α，β的法向量，则$\alpha\perp\beta$等价于$\boldsymbol{u}perpbold(v)$．若$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，则$m$的方向向量平行于$\boldsymbol{u}$，$n$的方向向量平行于$\boldsymbol{v}$，故$m\perp n$，B 正确．取$\alpha$为平面$x=0$，$\beta$为平面$y=0$，$m$为$x$轴，则$m\perp\alpha$．过原点沿方向$(0,1,1)$作$n$，则$m\perp n$且$n\subset\alpha$，但$n$不垂直于$\beta$，故 A 错误．取$\alpha$为平面$z=0$，$\beta$为平面$z=1$，$m$沿方向$(1,0,0)$，$n$沿方向$(0,1,0)$，则$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$，但$m$与$n$不平行，故 C 错误．取同样的平行平面，$m$为直线$y=0$，$z=2$，$n$为直线$y=0$，$z=1$，则$m\parallel\alpha$，$m\parallel n$，$\alpha\parallel\beta$，但$n\subset\beta$，按直线在平面外才算平行计$n\parallel\beta$不成立，故 D 错误.

15. 有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结，记事本，笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有，现从中任选一个盒子，设事件 A：所选盒中有中国结，事件 B：所选盒中有记事本，事件 C：所选盒中有笔袋，则（ ）.

A. 事件 A 与事件 B 互斥
B. 事件 A 与事件 B 相互独立
C. 事件 A 与事件 $B\cup C$ 互斥
D. 事件 A 与事件 $B\cap C$ 相互独立

【答案】**B**

【解析】
从四个盒子中任选一个是等可能的．含中国结的是第一个盒与第四个盒，故$P(A)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$．含记事本的是第二个盒与第四个盒，故$P(B)=\frac{1}{2}$．同时含两者的是第四个盒，故$P(A\cap B)=\frac{1}{4}=P(A)P(B)$，且$A\cap B\neq\emptyset$，所以$A$与$B$不互斥但相互独立．含记事本或笔袋的是第二、三、四个盒，故$P(B\cup C)=\frac{3}{4}$，而$P(A\cap(B\cup C))=\frac{1}{4}\neq P(A)P(B\cup C)$，且交集非空，故选项 C 不成立．同时含记事本与笔袋的只有第四个盒，故$P(B\cap C)=\frac{1}{4}$，$P(A\cap(B\cap C))=\frac{1}{4}\neq P(A)P(B\cap C)$，故选项 D 不成立.

16. 现定义如下：当 $x\in(n,n+1)$ 时（$n\in\mathbb{N}$），若 $f(x+1)=f'(x)$，则称 $f(x)$ 为延展函数．已知当 $x\in(0,1)$ 时，$g(x)=e^x$，且 $h(x)=x^{10}$，且 $g(x)$，$h(x)$ 均为延展函数，则以下结论（ ）.

begin{circlelist} item 存在 $y=kx+b$（k，$b\in\mathbb{R}$，k，$b\neq0$）与 $y=g(x)$ 有无穷多个交点； item 存在 $y=kx+b$（k，$b\in\mathbb{R}$，k，$b\neq0$）与 $y=h(x)$ 有无穷多个交点. end{circlelist}

A.（1）（2）都成立　　B.（1）（2）都不成立　　C.（1）成立（2）不成立　D.（1）不成立（2）成立

【答案】**D**

【解析】

当$x\in(0,1)$时$g(x)=e^x$. 对$x\in(n,n+1)$，$n\geq 1$，有$g(x)=g^{prime}(x-1)$. 归纳得$x\in(n,n+1)$时$g(x)=e^{x-n}$，值域恒在$(1,e)$内. 记$\phi(x)=e^{x-n}-kx-b$，则$\phi^{primeprime}(x)>0$，故每段至多两个交点. 若$k>0$，当$x>\frac{e-b}{k}$时$kx+b>e\geq g(x)$. 若$k<0$，当x充分大时$kx+b<1\leq g(x)$. 于是$k\neq 0$的直线只可能在有限多段内与g相交，交点有限，(1) 不成立. 当$x\in(0,1)$时$h(x)=x^{10}$，归纳得$0\leq n\leq 10$且$x\in(n,n+1)$时$h(x)=\frac{10!}{(10-n)!}(x-n)^{10-n}$. 特别在$(9,10)$上$h(x)=3628800(x-9)$. 取$y=3628800x-32659200$，则$k\neq 0$，$b\neq 0$，且该直线在整个$(9,10)$上与$h$重合，有无穷多个交点，故（2）成立. 于是（1）不成立（2）成立.

解答题

17. 已知 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$，$\omega>0$.

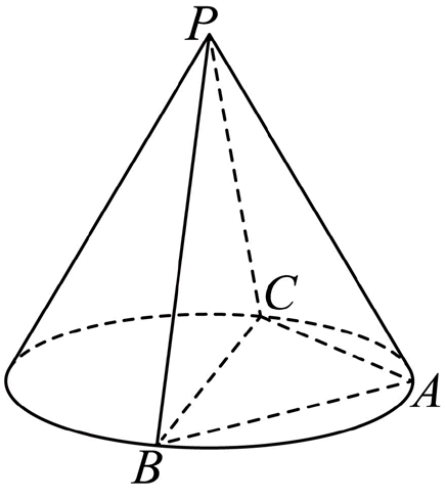
1. (1) 设 $\omega=1$，求 $y=f(x)$，$x\in[0,\pi]$ 的值域；
2. (2) $a>\pi$（$a\in\mathbb{R}$），$f(x)$ 的最小正周期为 π，若在 $x\in[\pi,a]$ 上恰有 3 个零点，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $\omega=1$ 时，$f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 由 $x\in[0,\pi]$ 得 $t=x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，$y=\sin t$ 在 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增，在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{4\pi}{3}\right]$ 上单调递减. 因为 $\sin\frac{\pi}{2}=1$，$\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$.
2. （2）由最小正周期 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$ 得 $\omega=2$，$f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$. 令 $f(x)=0$ 得 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），即 $x=-\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}$. 在 $x\geq\pi$ 的零点中，$k=2$ 时 $x=\frac{5\pi}{6}<\pi$ 应舍去，$k=3$，$k=4$，$k=5$ 依次得 $x=\frac{4\pi}{3}$，$x=\frac{11\pi}{6}$，$x=\frac{7\pi}{3}$，下一个零点 $k=6$ 时 $x=\frac{17\pi}{6}$. 故在 $[\pi,a]$ 上恰有 3 个零点当且仅当 $a\in\left[\frac{7\pi}{3},\frac{17\pi}{6}\right)$.

18. 如图，PA，PB，PC 为圆锥三条母线，$AB=AC$.

1. (1) 证明：$PA\perp BC$；
2. (2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$，BC 为底面直径，$BC=2$，求二面角 $B-PA-C$ 的大小.



【解析】

1. (1) 取 BC 的中点 O，连接 AO，PO. 因为 $AB=AC$，所以 $AO\perp BC$. 因为 PA，PB，PC 均为圆锥母线，所以 $PB=PC$，故 $PO\perp BC$. 又 $AO\cap PO=O$，$AO\subset$ 平面 PAO，$PO\subset$ 平面 PAO，所以 $BC\perp$ 平面 PAO. 因为 $PA\subset$ 平面 PAO，所以 $PA\perp BC$.
2. (2) 因为 BC 为底面直径，所以 O 为底面圆心，$PO\perp$ 底面 BAC. 又 $AB=AC$ 得 $AO\perp BC$. 以 O 为原点，分别以 $\overrightarrow{OB}$ 的方向为 x 轴正方向，以 $\overrightarrow{OA}$ 的方向为 y 轴正方向，以 $\overrightarrow{OP}$ 的方向为 z 轴正方向建立空间直角坐标系. 圆锥侧面积 $\pi rl=\sqrt{3}\pi$，底面半径 $r=1$，故母线 $l=\sqrt{3}$，即 $PA=\sqrt{3}$. 又 $OA=1$，所以高 $PO=\sqrt{PA^2-OA^2}=\sqrt{2}$. 于是 $P\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，$A(0,1,0)$，$B(1,0,0)$，$C(-1,0,0)$，$\overrightarrow{PA}=\left(0,1,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{PB}=\left(1,0,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{PC}=\left(-1,0,-\sqrt{2}\right)$. 设平面 PAB 的法向量 $\vec{n}_1=(x_1,y_1,z_1)$，则 $\vec{n}_1 cdotarrow(PA)=y_1-\sqrt{2}z_1=0$，$\vec{n}_1 cdotarrow(PB)=x_1-\sqrt{2}z_1=0$，取 $z_1=1$ 得 $\vec{n}_1=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},1\right)$. 设平面 PAC 的法向量 $\vec{n}_2=(x_2,y_2,z_2)$，则 $\vec{n}_2 cdotarrow(PA)=y_2-\sqrt{2}z_2=0$，$\vec{n}_2 cdotarrow(PC)=-x_2-\sqrt{2}z_2=0$，取 $z_2=1$ 得 $\vec{n}_2=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},1\right)$. 于是 $\cos langlearrow(n)_1,\vec{n}_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{5}cdotsqrt(5)}=\frac{1}{5}$. 取 PA 的中点 $M\left(0,\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，向量 $\vec{u}_B=\left(1,-\frac{2}{3},-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$ 在平面 PAB 内且垂直于 PA，向量 $\vec{u}_C=\left(-1,-\frac{2}{3},-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$ 在平面 PAC 内且垂直于 PA，它们的夹角余弦为 $-\frac{1}{5}$，故二面角 $B-PA-C$ 为钝角，其大小为 $\pi-\arccos\frac{1}{5}$.

19. 水果分为一级果和二级果，共 136 箱，其中一级果 102 箱，二级果 34 箱.

1. (1) 随机挑选两箱水果，求恰好一级果和二级果各一箱的概率；
2. (2) 进行分层抽样，共抽 8 箱水果，求一级果和二级果各几箱；
3. (3) 抽取若干箱水果，其中一级果共 120 个，单果质量平均数为 303.45 克，方差为 603.46；二级果 48 个，单果质量平均数为 240.41 克，方差为 648.21；求 168 个水果的方差和平均数，并预估果园中单果的质量.

【解析】

1. (1) 设 A 为恰好取到一级果和二级果各一箱，则 $P(A)=\frac{C_{102}^1C_{34}^1}{C_{136}^2}=\frac{3468}{9180}=\frac{17}{45}$.
2. (2) 一级果与二级果箱数比为 $102:34=3:1$，故 8 箱中一级果抽 $8\times\frac{3}{3+1}=6$ 箱，二级果抽 $8\times\frac{1}{3+1}=2$ 箱.
3. (3) 记一级果单果质量均值与方差为 $barx=303.45$ 克，$S_x^2=603.46$ 克^2，二级果单果质量均值与方差为 $bary=240.41$ 克，$S_y^2=648.21$ 克^2. 总体均值 $barz=\frac{120}{168}barx+\frac{48}{168}bary=285.44$ 克，总体方差 $S^2=\frac{120}{168}\left[S_x^2+(barx-barz)^2\right]+\frac{48}{168}\left[S_y^2+(bary-barz)^2\right]=1427.27$ 克^2. 按果园中两类果箱数占比 $\frac{102}{136}$，$\frac{34}{136}$ 预估单果质量为 $\frac{102}{136}barx+\frac{34}{136}bary=287.69$ 克.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 A 为椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 上一点，F_1，F_2 分别为椭圆的左，右焦点.

1. (1) 若点 A 的横坐标为 2，求 $|AF_1|$ 的长；
2. (2) 设 Γ 的上，下顶点分别为 M_1，M_2，记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1，$\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2，若 $S_1\geq S_2$，求 $|OA|$ 的取值范围；
3. (3) 若点 A 在 x 轴上方，设直线 AF_2 与 Γ 交于点 B，与 y 轴交于点 K，KF_1 延长线与 Γ 交于点 C，是否存在 x 轴上方的点 C，使得 $\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=\lambda\left(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}\right)$（$\lambda\in\mathbb{R}$）

成立？若存在，请求出点 C 的坐标；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 由 $a^2=6$，$b^2=2$ 得 $c=\sqrt{a^2-b^2}=2$，故 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，长轴长 $2a=2\sqrt{6}$. 设 $A(2,y)$，代入椭圆得 $\frac{4}{6}+\frac{y^2}{2}=1$，即 $y^2=\frac{2}{3}$. 由两点距离得 $|AF_1|=\sqrt{(2+2)^2+y^2}=\sqrt{16+\frac{2}{3}}=\frac{5\sqrt{6}}{3}$. 用焦半径独立验算，左焦点半径 $|AF_1|=a+ex_1=\sqrt{6}+\frac{\sqrt{6}}{3}\times 2=\frac{5\sqrt{6}}{3}$，与上式一致，由定义 $|AF_1|+|AF_2|=2a$ 亦得同一结果，所以 $|AF_1|=\frac{5\sqrt{6}}{3}$.
2. (2) 记 $A(x,y)$，$M_1\left(0,\sqrt{2}\right)$，$M_2\left(0,-\sqrt{2}\right)$，则 $|F_1F_2|=4$，$|M_1M_2|=2\sqrt{2}$. 若 $x=0$ 则 A，M_1，M_2 共线不成三角形，若 $y=0$ 则 A，F_1，F_2 共线不成三角形，故三角形面积要求 $xy\neq 0$. 此时 $S_1=\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y|=2|y|$，$S_2=\frac{1}{2}|M_1M_2|\cdot|x|=\sqrt{2}|x|$. 由 $S_1\geq S_2$ 得 $2|y|\geq\sqrt{2}|x|$，即 $2y^2\geq x^2$. 结合 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 得 $x^2=6-3y^2$，故 $2y^2\geq 6-3y^2$，即 $y^2\geq\frac{6}{5}$. 又椭圆上 $y^2\leq 2$，而 $x\neq 0$ 得 $y^2<2$，所以 $\frac{6}{5}\leq y^2<2$. 而 $|OA|^2=x^2+y^2=6-2y^2$，故 $2<|OA|^2\leq\frac{18}{5}$，即 $|OA|\in\left(\sqrt{2},\frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$. 右端在 $y^2=\frac{6}{5}$ 取到，左端 $x=0$ 按面积公式形式上满足不等式但不成三角形故舍去，与原答案左开右闭一致.
3. (3) 设 $A(x_1,y_1)$，$y_1>0$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_C,y_C)$，$y_C>0$，$F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$. 记 $\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=(x_1+x_2+x_C+6,y_1+y_2+y_C)$，$\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}=(x_1+x_2+x_C-6,y_1+y_2+y_C)$. 两向量共线等价于 $(x_1+x_2+x_C+6)(y_1+y_2+y_C)=(x_1+x_2+x_C-6)(y_1+y_2+y_C)$，即 $12(y_1+y_2+y_C)=0$，故必 $y_1+y_2+y_C=0$，且此时两向量均为水平向量，只要 $\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}\neq\mathbf{0}$ 即有 λ 成立. 若 $x_1=2$ 则直线 AF_2 为 $x=2$ 无 y 轴交点，故舍去，设 AF_2 为 $x=my+2$，其中 $m=\frac{x_1-2}{y_1}\neq 0$，则 $K\left(0,-\frac{2}{m}\right)$. 过 K，F_1 的直线为 $x=-my-2$. 将两直线分别代入 $x^2+3y^2=6$ 均得 $\left(m^2+3\right)y^2+4my-2=0$，其两根之积为 $\frac{-2}{m^2+3}<0$，一正一负. 因为椭圆关于 y 轴对称，直线 $x=-my-2$ 与椭圆的两交点恰为直线 $x=my+2$ 与椭圆两交点关于 y 轴的镜像，即 $(-x_1,y_1)$，$(-x_2,y_2)$. 其中纵坐标为正者为上交点，故 $C(-x_1,y_1)$ 得证. 于是 $y_1+y_2+y_C=2y_1+y_2=0$，即 $y_2+2y_1=0$. 由韦达 $y_1+y_2=-\frac{4m}{m^2+3}$，$y_1y_2=\frac{-2}{m^2+3}$，代入 $y_2=-2y_1$ 得 $-y_1=-\frac{4m}{m^2+3}$，$-2y_1^2=\frac{-2}{m^2+3}$，即 $y_1^2=\frac{1}{m^2+3}$，$y_1=\frac{4m}{m^2+3}$. 由 $y_1>0$ 得 $m>0$，解得 $m^2=\frac{1}{5}$，$m=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$y_1=\frac{\sqrt{5}}{4}$，$x_1=my_1+2=\frac{9}{4}$. 故 $C\left(-\frac{9}{4},\frac{\sqrt{5}}{4}\right)$. 回代得 $B\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$ 在椭圆上，$K\left(0,-2\sqrt{5}\right)$，$\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}=\left(-\frac{9}{2},0\right)\neq\mathbf{0}$，$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=\left(\frac{15}{2},0\right)$，取 $\lambda=-\frac{5}{3}$ 成立. 所以存在 x 轴上方的点 $C\left(-\frac{9}{4},\frac{\sqrt{5}}{4}\right)$ 满足要求.

21. 记 $M(a)=\{t\mid t=f(x)-f(a),x\geq a\}$，$L(a)=\{t\mid t=f(x)-f(a),x\leq a\}$.

1. (1) 若 $f(x)=x^2+1$，求 $M(1)$ 和 $L(1)$；
2. (2) 若 $f(x)=x^3-3x^2$，求证：对于任意 $a\in\mathbb{R}$，都有 $M(a)\subseteq[-4,+\infty)$，且存在 a，使得 $-4\in M(a)$.
3. (3) 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)$ 有最小值，求证“$f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c，均有 $M(-c)=L(c)$”.

【解析】

1. （1）因为 $f(x)=x^2+1$，所以 $f(1)=2$，$M(1)=\{x^2-1\mid x\geq 1\}$，$L(1)=\{x^2-1\mid x\leq 1\}$. 当 $x\geq 1$ 时，x^2-1 严格递增并趋于 $+\infty$，最小值为 0，故 $M(1)=[0,+\infty)$. 当 $x\leq 1$ 时，对一切 $y\geq 0$ 都有 $-\sqrt{y}\leq 1$，故 x^2 取遍 $[0,+\infty)$，从而 $L(1)=[-1,+\infty)$.
2. （2）记 $g(x)=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，$x\geq a$，则 $M(a)$ 为 g 在 $[a,+\infty)$ 上的值域，且 $g(a)=0$，$\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$. 由 $g'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$ 得驻点 0，2；g 在 $(-\infty,0)$，$(2,+\infty)$ 上严格递增，在 $(0,2)$ 上严格递减.

当 $a\geq 2$ 时，g 在 $[a,+\infty)$ 上严格递增，故最小值为 $g(a)=0$，$M(a)=[0,+\infty)\subseteq[-4,+\infty)$.

当 $0\leq a<2$ 时，g 在 $[a,2]$ 上严格递减，在 $[2,+\infty)$ 上严格递增，故最小值在 $x=2$ 处取得，$t_{\min}=g(2)=-a^3+3a^2-4$. 因为 $-a^3+3a^2=a^2(3-a)\geq 0$，等号仅在 $a=0$ 处成立，所以 $t_{\min}\geq -4$，$M(a)=[t_{\min},+\infty)\subseteq[-4,+\infty)$.

当 $a<0$ 时，g 在 $[a,0]$ 上严格递增，在 $[0,2]$ 上严格递减，在 $[2,+\infty)$ 上严格递增. 此时 $g(0)=-a^3+3a^2=a^2(3-a)>0$，$g$ 在 $[a,0]$ 上的值域为 $[0,g(0)]$，在 $[0,+\infty)$ 上的值域为 $[g(2),+\infty)$，其中 $g(2)=g(0)-4$. 记 $h(a)=g(2)=-a^3+3a^2-4$，则 $h'(a)=-3a^2+6a=3a(2-a)<0$，故 h 在 $(-\infty,0)$ 上严格递减，从而 $h(a)>h(0)=-4$. 于是 $M(a)=[t_{\min},+\infty)$，其中 $t_{\min}=\min\{0,g(2)\}>-4$，故 $M(a)\subseteq[-4,+\infty)$.

综上，对任意 $a\in\mathbb{R}$ 都有 $M(a)\subseteq[-4,+\infty)$. 取 $a=0$，则 $f(0)=0$，$f(2)=-4$ 且 $2\geq 0$，故 $-4=f(2)-f(0)\in M(0)$，存在性成立.

1. （3）先证必要性. 设 f 为偶函数，$c>0$，则 $f(-c)=f(c)$，$M(-c)=\{f(x)-f(-c)\mid x\geq -c\}$，$L(c)=\{f(x)-f(c)\mid x\leq c\}$. 对任意 $t\in M(-c)$，存在 $x\geq -c$ 使 $t=f(x)-f(-c)$，令 $y=-x\leq c$，则 $t=f(-y)-f(-c)=f(y)-f(c)\in L(c)$；反之亦然，故 $M(-c)=L(c)$.

再证充分性. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有全局最小值 m，存在 a 使 $f(a)=m$，且对一切 $c>0$ 有 $M(-c)=L(c)$. 当 $c\geq|a|$ 时，$a\in[-c,c]$，故 $M(-c)$ 在 $x=a$ 处取得最小元 $m-f(-c)$，$L(c)$ 在 $x=a$ 处取得最小元 $m-f(c)$. 由集合相等得最小元相等，故 $f(c)=f(-c)$ 对一切 $c\geq|a|$ 成立. 特别取 $c=|a|$ 得 $f(|a|)=f(-|a|)$，而 a 等于其中之一且函数值为 m，故 $|a|$ 与 $-|a|$ 均为全局最小值点.

任取 $c>0$，因为 $|a|\geq -c$，所以 $M(-c)$ 在 $x=|a|$ 处取得最小元 $m-f(-c)$；因为 $-|a|\leq c$，所以 $L(c)$ 在 $x=-|a|$ 处取得最小元 $m-f(c)$. 由 $M(-c)=L(c)$ 得最小元相等，故 $f(c)=f(-c)$. 于是对一切 $c\geq 0$ 有 $f(c)=f(-c)$，即 f 为偶函数.